ZADANIE 3

Ogniwo wodorowo-niklowe

Elektrochemiczne źródła prądu stanowią niezmiernie ważny element systemu magazynowania energii.

Ogniwo wodorowo-niklowe Ni–H_2 zostało opatentowane w latach 70-tych XX wieku. Jego zaletą jest duża żywotność i możliwość wielokrotnego ładowania bez utraty pojemności. Ogniwa tego typu znalazły zastosowania w satelitach lub sondach kosmicznych. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) jest wyposażona w tego typu układy.

Ogniwa niklowo-wodorowe wykorzystują elektrodę z porowatego tlenowodorotlenku niklu(III), NiO(OH) oraz platynową elektrodę wodorową. Obydwie elektrody znajdują się w kontakcie z gazowym wodorem i roztworem $KOH_{(aq)}$. Całość znajduje się w zamkniętym zbiorniku a wodór jest gromadzony w postaci gazu pod wysokim ciśnieniem. Uproszczony schemat tego w pełni naładowanego ogniwa można zapisać:

$$Pt \,|\, H_2 \,|\, KOH_{(aq)} \,|\, NiO(OH)$$

Objętość zbiornika ogniwa wynosi 2,7 dm^3. Dla w pełni naładowanego ogniwa przestrzeń przeznaczona na gazy zajmuje 50% jego całkowitej objętości a objętość samego roztworu KOH to 350 cm^3. Ogniwo to pracowało w temperaturze 25°C. Stężenie $KOH_{(aq)}$ równało się 8,0 mol/kg (mol substancji przypadający na kg rozpuszczalnika) a gęstość tego roztworu wynosiła 1,29 $g \cdot cm^{-3}$.

Polecenia:

a. (*5 m.*) Podaj równania reakcji przebiegającej na katodzie i anodzie oraz równanie całkowitej reakcji zachodzącej podczas rozładowywania tego ogniwa.

b. (*8 m.*) Zapisz równania Nernsta dla potencjału katody i anody używając aktywności termodynamicznych. Oblicz jakie było początkowe ciśnienie wodoru (podane w barach) panujące w pełni naładowanym ogniwie, jeśli jego siła elektromotoryczna równała się 1,37 V.

c. (*3 m.*) Zakładając, że podczas pracy (rozładowania) nowego ogniwa ciśnienie wodoru w zbiorniku spadło o 15%, oblicz zmianę masy katody (elektrody).

d. (*2 m.*) Jeśli stężenie roztworu KOH w naładowanym ogniwie równa się 8 mol/kg to jakie jest jego stężenie molowe ?

e. (*2 m.*) W czasie pracy ogniwa, oprócz głównych reakcji elektrodowych możliwe są reakcje uboczne z udziałem wody. Ogniwo przestaje działać przy stężeniu KOH równym $51\%_{\text{mas.}}$. Zakładając, że ilość KOH w roztworze pozostaje bez zmian, oblicz o ile moli wody musi zubożeć roztwór opisany w informacji dotyczącej budowy nowego ogniwa, aby ogniwo to przestało działać.

Informacje dodatkowe:

Równanie Nernsta z zastosowaniem aktywności: $E = E^{\text{o}} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{a_{\text{utl.}}}{a_{\text{red.}}}$

Ze względu na duże stężenie KOH w roztworze, aktywność wody ($a_{\text{H}_2\text{O}}$) oraz współczynniki aktywności jonów (np. γ_{OH^-}; $a_{\text{OH}^-} = \gamma_{OH^-} \cdot \frac{c_{\text{OH}^-}}{c^{\text{o}}}$) w niej zawartych nie są równe 1. Podczas rozwiązywania zadania nie trzeba obliczać ich wartości, ale warto o tym pamiętać zapisując równania Nernsta dla półogniw.

Wartości potencjałów standardowych:

$E^{\text{o}}_{\text{OH}^-|\text{Ni(OH)}_2|\text{NiO(OH)}} = 0{,}49\ \text{V}$; $E^{\text{o}}_{\text{H}^+(\text{aq})|\text{H}_2} = 0{,}00\ \text{V}$; $E^{\text{o}}_{\text{OH}^-,\ \text{H}_2\text{O}|\text{H}_2} = -0{,}83\ \text{V}$;

$R = 8{,}3145\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $F = 96\,485\ \text{C}\cdot\text{mol}^{-1}$;

gęstość wody: $d_{\text{H}_2\text{O}} = 1{,}00\ \text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$; $p^{\text{o}} = 1\ \text{bar}\ (10^5\ \text{Pa})$

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

$M_{\text{Ni}} = 58{,}69$; $M_{\text{K}} = 39{,}10$; $M_{\text{O}} = 16{,}00$; $M_{\text{H}} = 1{,}008$.

Uwagi:

Przyjmij, że w warunkach pracy ogniwa prężność par wody nad roztworem oraz rozpuszczalność gazów w roztworze KOH są pomijalnie małe.

Gazy zachowują się jak układy doskonałe (współczynnik aktywności ciśnieniowej wynosi 1).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Równanie reakcji przebiegającej na katodzie:

$$\mathrm{NiO(OH)} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Ni(OH)_2} + \mathrm{OH^-}$$

lub

$$2\mathrm{NiO(OH)} + 2\mathrm{H_2O} + 2\mathrm{e^-} \rightarrow 2\mathrm{Ni(OH)_2} + 2\mathrm{OH^-}$$

Równanie reakcji przebiegającej na anodzie:

$$\frac{1}{2}\mathrm{H_2} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{H_2O} + \mathrm{e^-}$$

lub

$$\mathrm{H_2} + 2\mathrm{OH^-} \rightarrow 2\mathrm{H_2O} + 2\mathrm{e^-}$$

Równanie sumaryczne:

$$\mathrm{NiO(OH)} + \frac{1}{2}\mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{Ni(OH)_2}$$

$$2\mathrm{NiO(OH)} + \mathrm{H_2} \rightarrow 2\mathrm{Ni(OH)_2}$$

b. Równania Nernsta:

$$E_\mathrm{K} = E^o_{\mathrm{OH^-}\,|\,\mathrm{Ni(OH)_2}\,|\,\mathrm{NiO(OH)}} + \frac{RT}{F}\ln\left(\frac{a_{\mathrm{H_2O}}}{a_{\mathrm{OH^-}}}\right)$$

$$E_\mathrm{A} = E^o_{\mathrm{OH^-},\ \mathrm{H_2O}\,|\,\mathrm{H_2}} + \frac{RT}{F}\ln\left(\frac{a_{\mathrm{H_2O}}}{\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^o}\right)^{1/2}\cdot a_{\mathrm{OH^-}}}\right)$$

Równanie na SEM ogniwa:

$$\mathrm{SEM} = E_\mathrm{K} - E_\mathrm{A}$$

$$\mathrm{SEM} = E^{\mathrm{o}}_{\mathrm{OH^-}\,|\,\mathrm{Ni(OH)_2}\,|\,\mathrm{NiO(OH)}} + \frac{RT}{F}\ln\left(\frac{a_{\mathrm{H_2O}}}{a_{\mathrm{OH^-}}}\right) - \left[E^{\mathrm{o}}_{\mathrm{OH^-},\ \mathrm{H_2O}\,|\,\mathrm{H_2}} + \frac{RT}{F}\ln\left(\frac{a_{\mathrm{H_2O}}}{\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^o}\right)^{1/2}\cdot a_{\mathrm{OH^-}}}\right)\right]$$

$$\mathrm{SEM} = \left[E^{\mathrm{o}}_{\mathrm{OH^-}\,|\,\mathrm{Ni(OH)_2}\,|\,\mathrm{NiO(OH)}} - E^{\mathrm{o}}_{\mathrm{OH^-},\ \mathrm{H_2O}\,|\,\mathrm{H_2}}\right] + \frac{RT}{F}\ln\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^{\mathrm{o}}}\right)^{1/2}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$1{,}37 = 0{,}49 - (-0{,}83) + \frac{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\cdot 298{,}15\ K}}{1\cdot 96485\ \mathrm{C\cdot mol^{-1}}}\ln\left(\frac{p_{\mathrm{H2}}}{1\ \mathrm{bar}}\right)^{1/2}$$

$$0{,}05 = 0{,}026\ln\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{1\ \mathrm{bar}}\right)^{1/2}$$

$p_{\mathrm{H_2}} = e^{\left(2\cdot\frac{0{,}05}{0{,}026}\right)}$= **46,8 bar**

c. Ogólne równanie reakcji obrazujące proces rozładowywania ogniwa:

$2\mathrm{NiO(OH)} + \mathrm{H_2} \rightarrow 2\mathrm{Ni(OH)_2}$

Jeśli ciśnienie wodoru zmalało o 15% to objętość gazu wynosi:

$$\mathrm{V} = 2{,}7\ \mathrm{dm^3}\cdot\frac{50\%}{100\%} = 1{,}35\ \mathrm{dm^3} = 1{,}35\cdot 10^{-3}\mathrm{m^3}$$

A liczba moli cząsteczek wodoru uczestnicząca w tym procesie równała się

$$\Delta n_{\mathrm{H_2}} = \frac{\frac{15\%}{100\%}\cdot 46{,}8\cdot 10^5\mathrm{Pa}\cdot 1{,}35\cdot 10^{-3}\mathrm{m^3}}{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\cdot 298{,}15\ K}} = 0{,}382\ \mathrm{mola}$$

Masa wodoru wynosi: 0,382 mol·2,016 g·mol^{-1}= **770,1 mg** – o tyle mg wzrośnie masa elektrody niklowej.

d. $M_{\mathrm{KOH}} = 56{,}108\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$

8 moli KOH (448,864 g) przypada na 1 kg wody. Gęstość roztworu równa się 1,29 g·cm^{-3}.

Masa KOH + masa H_2O równa się więc 1448,864 g.

Objętość roztworu ($V = \frac{m}{d}$) wynosi zatem: 1123,15 cm^3 a stężenie molowe:

$$c_{\mathrm{n}} = 8\ \mathrm{mol} : 1{,}12315\ \mathrm{dm^3} \cong \mathbf{7{,}12\ mol\cdot dm^{-3}}.$$

e. Masa roztworu w naładowanym ogniwie równa się:

$m_{\mathrm{r-ru}} = 1{,}29\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}\cdot 350\mathrm{cm^3} = 451{,}50\mathrm{g}.$

448,864 g KOH przypada na 1448,864 g roztworu. Wobec tego na 451,5g roztworu przypada:

$$m_{\mathrm{KOH}} = \frac{451{,}50\mathrm{g}\cdot 448{,}864\mathrm{g}}{1448{,}864\mathrm{g}} = 139{,}88\ \mathrm{g}$$

Masa wody w 51 % roztworu KOH w ogniwie wynosi:

$$c\% = \frac{139{,}88\mathrm{g}}{139{,}88\mathrm{g} + x}\cdot 100\% = 51\%$$

$$x = 134{,}39\mathrm{g}$$

$$\Delta n_{H_2O} = \frac{134{,}39\ \text{g} - (451{,}50\ \text{g} - 139{,}88\ \text{g})}{18{,}016\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = \mathbf{-9{,}84\ mola}$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnej reakcji zachodzącej na katodzie. Za podanie poprawnej reakcji zachodzącej na anodzie. Za podanie poprawnej całkowitej reakcji.	2 m. 2 m. 1 m.
b. Za podanie poprawnego równania Nernsta dla potencjału katody. Za podanie poprawnego równania Nernsta dla potencjału anody. Za poprawne obliczenie ciśnienia wodoru.	3 m. 3 m. 2 m.
c. Za poprawne obliczenie zmiany masy katody.	3 – 2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie stężenia KOH.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenia.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**20 m.**